

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: Ingeniería para Organizaciones Inteligentes

Plan: I-23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo : Electiva

Modalidad : Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Titular:	ZANITTI, MARÍA AYLÉN
Profesor/a Adjunto/a:	-
JTP:	-
ATP 1º:	-
ATP 2º:	-

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura ***Ingeniería para Organizaciones Inteligentes*** tiene como propósito brindar a las/os estudiantes los conocimientos y herramientas necesarios para comprender, analizar e intervenir en sistemas productivos y organizacionales caracterizados por la integración de tecnologías avanzadas, la centralidad del factor humano y la creciente complejidad del entorno.

En los últimos años, la evolución desde la Industria 4.0 hacia Industria 5.0 ha implicado un cambio de enfoque en los sistemas industriales. Mientras que la Industria 4.0 se ha centrado en la automatización, digitalización y eficiencia operativa mediante tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, la Industria 5.0 propone una visión superadora que incorpora de manera explícita la colaboración humano-máquina, la sostenibilidad y la resiliencia como ejes centrales del desarrollo productivo.

Este nuevo paradigma reconoce que los sistemas industriales no son únicamente tecnológicos, sino fundamentalmente sistemas sociotécnicos complejos, donde interactúan personas, procesos, datos y tecnologías en contextos dinámicos e inciertos. En este sentido, el abordaje desde el Pensamiento Sistémico resulta clave para comprender las interrelaciones, retroalimentaciones y efectos no lineales que caracterizan a las organizaciones contemporáneas.

Asimismo, la creciente disponibilidad de datos y el desarrollo de herramientas como la inteligencia artificial y los Gemelos Digitales están transformando la forma en que se diseñan, operan y optimizan los sistemas productivos. Estas tecnologías permiten simular escenarios, anticipar comportamientos y mejorar la toma de decisiones, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos en términos de gestión, ética y gobernanza.

En paralelo, las organizaciones enfrentan exigencias crecientes vinculadas a la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la capacidad de adaptación frente a entornos cambiantes. En este contexto, la formación de ingenieras/os requiere ampliar su alcance más allá de la eficiencia técnica, incorporando competencias para diseñar soluciones que integren valor económico, impacto social y cuidado ambiental.

A su vez, es importante reconocer que quienes hoy se están formando como ingenieras/os no solo trabajarán en organizaciones que ya están cambiando, sino que serán protagonistas directos de esa transformación. Las decisiones que tomen —desde el diseño de un proceso hasta la implementación de una tecnología— tendrán impacto no solo en la productividad, sino también en la calidad de vida de las personas, en la forma en que se organiza el trabajo y en la relación de las organizaciones con su entorno. Por ello, esta asignatura propone generar un espacio de reflexión crítica, donde la tecnología no sea entendida como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de objetivos más amplios.

En este sentido, la materia invita a las/os estudiantes a hacerse preguntas que trascienden lo técnico: ¿qué tipo de sistemas queremos diseñar?, ¿qué rol ocupan las personas en entornos cada vez más automatizados?, ¿cómo se toman decisiones en contextos de incertidumbre?, ¿qué implica realmente que una organización sea “inteligente” o “sostenible”? Estas preguntas no tienen respuestas únicas, pero constituyen el punto de partida para formar profesionales con una mirada integral, capaces de comprender la complejidad sin reducirla y de intervenir con criterio en escenarios reales.

Por otra parte, el desarrollo de competencias vinculadas a la interpretación de datos, la modelización de sistemas y la simulación de escenarios cobra un rol central en el perfil del ingeniero contemporáneo. Sin embargo, más allá del dominio técnico, se vuelve fundamental la capacidad de traducir información en decisiones, de comunicar ideas complejas y de trabajar de manera colaborativa en equipos interdisciplinarios. La Industria 5.0 pone en evidencia que el valor no surge únicamente de la tecnología, sino de la manera en que las personas la integran, la interpretan y la utilizan.

Finalmente, esta asignatura busca acompañar a las/os estudiantes en la construcción de una mirada profesional más amplia, crítica y consciente. No se trata sólo de incorporar nuevos conceptos, sino de repensar el rol de la ingeniería en el mundo actual: una ingeniería que no solo optimiza procesos, sino que también diseña futuros posibles. En este marco, la materia apunta a formar profesionales capaces de desempeñar un rol estratégico en el diseño y gestión de organizaciones inteligentes, sostenibles y centradas en las personas, aportando valor en un contexto productivo cada vez más interconectado, dinámico y desafiante.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia		Baja	Media	Alta
CG1	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería			X
CG2	Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería			X
CG3	Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería			X
CG4	Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería		X	
CG5	Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas			
CG6	Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo			X
CG7	Comunicarse con efectividad		X	
CG8	Actuar con ética, resp. prof. y compr. social, consid. el impacto econ. , soc. y amb. de su activ. en el contexto local y global			X
CG9	Aprender en forma continua y autónoma		X	
CG10	Actuar con espíritu emprendedor			X

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

1. Desarrollar en las/os estudiantes una comprensión integral de los principios y desafíos de la Industria 5.0, abordando los sistemas productivos como sistemas sociotécnicos complejos en los que interactúan tecnología, personas y procesos.
2. Formar capacidades para el análisis, diseño y mejora de sistemas organizacionales mediante la integración de tecnologías emergentes, introducción a la explotación de datos y enfoques teóricos, orientados a la toma de decisiones en contextos dinámicos e inciertos.
3. Promover el desarrollo de competencias profesionales para la intervención en organizaciones reales o simuladas, a través de metodologías de diagnóstico y propuesta de mejoras, en línea con los principios de sostenibilidad, resiliencia e innovación.

Contenidos analíticos

Contenidos mínimos:

Introducción a la Industria 5.0. Sistemas organizacionales complejos. Habilitadores tecnológicos de la Industria 5.0. Desarrollo sostenible, eficiencia energética y logística verde. Sistemas basados en datos para la toma de decisiones. IA aplicada a negocios Factor humano y diseño de sistemas híbridos. De estudiante a consultor.

Contenidos analíticos:

Módulo 1: Introducción a la Industria 5.0

Evolución cronológica de la industria: de la Primera a la Quinta Revolución Industrial. Cambios de la Industria 4.0 a la Industria 5.0. Limitaciones del enfoque 4.0. Transformación digital en organizaciones. Trilogía tecnología, personas y procesos. Resiliencia organizacional. Rol del ingeniero en la transformación digital. Introducción a la consultoría en sistemas productivos y de servicios.

Módulo 2: Sistemas organizacionales complejos

Concepto de sistema empresarial y entorno organizacional. Componentes de un sistema organizacional e interacciones entre áreas. Sociedad 5.0. Tipo de procesos. Mapeo de procesos. Identificación de cuellos de botella. Análisis de tiempos y desperdicios. Indicadores básicos de desempeño.

Módulo 3: Habilitadores tecnológicos de la Industria 5.0

Tecnologías habilitadoras de la Industria 5.0. Robots Colaborativos, Simulación, Smart Data, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, IoE (Internet of Everything), Sensores Inteligentes, Ciberseguridad, Impresión 4D, Materiales Inteligentes, Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), entre otras.

Módulo 4: Desarrollo sostenible, eficiencia energética y logística verde

ODS 2030. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Gobernanza mundial y acuerdos internacionales de sostenibilidad. Análisis de Reportes de sostenibilidad. Consumo y producción sostenible. Sistemas de gestión ambiental en organizaciones. Logística verde.

Módulo 5: Sistemas basados en datos para la toma de decisiones

Datos en organizaciones. Fuentes de datos en sistemas productivos y de servicios. Calidad y disponibilidad de datos. Información para la toma de decisiones. Introducción a BI (Business Intelligence), BA (Business Analytics) y Data Mining (Minería de Datos).

Módulo 6: IA aplicada a negocios

Introducción a la Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial aplicada a organizaciones. Automatización inteligente de procesos. Sistemas inteligentes para soporte a decisiones. Agentes. Limitaciones y riesgos de la Inteligencia Artificial. Impacto organizacional y ético de la IA.

Módulo 7: Factor humano y diseño de sistemas híbridos

Rol de las personas en sistemas productivos. Colaboración humano-máquina. Robótica colaborativa. Seguridad en la interacción humano-máquina. Gestión del cambio organizacional. Nuevas competencias laborales. Liderazgo transformacional.

Módulo 8: De estudiante a consultor

Diagnóstico organizacional. Identificación de problemas y de oportunidades de mejora. Análisis de causas. Hoja de ruta para la transformación digital. Diseño de alternativas de solución. Evaluación de alternativas. Análisis de factibilidad e impactos. Planificación de la implementación. Comunicación de propuestas. Presentaciones profesionales.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Horas totales
Teórica	30	-	30
Formación práctica	30	-	30

Tipo de prácticas	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	-	-	-
Proyecto y diseño	-	-	-
Otras: Ejercicios, Resolución de Problemas Estructurados y Estudios de casos.	30	-	Aula/Laboratorio Industria 4.0
Práctica supervisada	-	-	-
Total de horas	30	-	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El desarrollo de la asignatura se estructura en actividades bajo la modalidad de enseñanza teórica y práctica.

Modalidad de enseñanza: Teórica

Las estrategias utilizadas por el/la docente en las clases teóricas, son de dos tipos:

- **Clases expositivas:** Son clases donde el/la profesor/a presenta, de un modo constructivo, los temas definidos en el Programa Analítico (Contenidos Analíticos), integrando los saberes previos de los/as estudiantes, relacionándolos con situaciones reales de su interés, fomentando un pensamiento crítico, y enriqueciéndose con la experiencia profesional del docente.

- **Estudio de casos y Resolución de problemas estructurados:** Es un modo de enseñanza, que adecuadamente combinada con la presentación expositiva, permite que los/as alumnos/as construyan su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias o situaciones reales.

Modalidad de enseñanza: Práctica

La estrategia utilizada por el/la docente en las clases prácticas es la **aplicación de herramientas prácticas en clase**, en coherencia con la teoría, permitiendo asimilar y aplicar los conocimientos de manera efectiva. Para ello, se proponen ejercicios previamente en el Aula Virtual para que las/os estudiantes los resuelvan antes y/o durante la clase en grupos. Luego, las resoluciones se comparten y analizan en conjunto con la moderación del docente.

El objetivo de estas prácticas es fomentar el trabajo colaborativo y preparar a los/as estudiantes para la evaluación práctica denominada por la cátedra "Trabajo Práctico Integrador" (TPI). Por ello, los ejercicios se desarrollan con el objetivo de poder aplicarlos en los TPI, promoviendo una mejor integración de los conceptos.

Al finalizar la clase, se comparte la resolución de los ejercicios con los grupos, asegurando que todos los/as estudiantes tengan acceso a una referencia consolidada para su aprendizaje.

Recursos didácticos disponibles:

Se dispone de un Aula Virtual (en el Campus Virtual de la facultad) con acceso a: presentaciones de clase tipo Power Point, bibliografía en formato digital (Word o Acrobat), videos o tutoriales de temas específicos, guía de ejercicios resueltos, clases grabadas, entre otros.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La cátedra concibe la evaluación como una instancia de aprendizaje continuo que se desarrolla a lo largo de la cursada de manera individual y grupal, sin limitarse a un momento específico. Para ello, se han definido dos modalidades de evaluación: Autoevaluaciones y el Trabajo Práctico Integrador (TPI).

Modalidad de evaluación: Autoevaluaciones

A lo largo de la cursada, las y los estudiantes contarán con instancias de **autoevaluación** mediante cuestionarios disponibles en el Aula Virtual. Estas actividades tienen como finalidad que los/las estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificar fortalezas y áreas de mejora, y ajustar su ritmo de estudio si es necesario. Además, permiten al equipo docente detectar posibles dificultades en la comprensión de los contenidos y realizar ajustes pedagógicos antes de la presentación del TPI, favoreciendo un proceso de aprendizaje más efectivo y orientado a la mejora continua.

Modalidad de evaluación: Trabajo Práctico Integrador (TPI)

La evaluación de la asignatura se desarrollará a través de la elaboración y defensa de un Trabajo Práctico Integrador (TPI), cuya finalidad será que las/os estudiantes integren y apliquen los contenidos trabajados durante la cursada en un caso organizacional concreto, asumiendo el rol de consultores en procesos de transformación hacia la Industria 5.0.

El TPI se realizará en grupos de tres (3) a cuatro (4) integrantes. Cada grupo deberá seleccionar una organización real o ficticia —industrial o de servicios— sobre la cual desarrollará una propuesta integral de transformación organizacional y digital. La organización elegida deberá ser validada previamente por el equipo docente.

El trabajo tendrá como eje central el análisis de la organización seleccionada, la identificación de problemáticas y/u oportunidades de mejora y el diseño de una propuesta innovadora que incorpore tecnologías, nuevos productos o servicios, automatización inteligente y estrategias alineadas con los principios de la Industria 5.0. La propuesta deberá contemplar no solo aspectos tecnológicos, sino también impactos organizacionales, humanos, energéticos, ambientales y estratégicos.

A lo largo de la cursada, el TPI se construirá progresivamente en articulación con los distintos módulos de la asignatura, permitiendo que las/os estudiantes desarrollen una experiencia cercana a una consultoría profesional real.

Objetivos del TPI:

El Trabajo Práctico Integrador tendrá como objetivos:

- Aplicar los conceptos y herramientas desarrollados durante la asignatura en un contexto organizacional concreto.
- Analizar organizaciones desde una visión sistémica e interdisciplinaria.
- Diseñar propuestas de transformación digital alineadas con los principios de la Industria 5.0, integrando tecnologías, procesos y personas en el diseño de soluciones organizacionales.
- Desarrollar capacidades de análisis, diagnóstico, innovación y comunicación profesional.
- Fortalecer competencias vinculadas al trabajo en equipo, liderazgo y pensamiento estratégico.

Contenido mínimo del TPI:

1. Introducción y selección organizacional: Análisis preliminar del contexto. Identificación de oportunidades de transformación digital. Justificación de la elección de la organización y del enfoque de mejora propuesto.
2. Análisis sistémico y diagnóstico organizacional: Identificación de procesos clave. Mapeo de procesos. Detección de cuellos de botella, desperdicios e ineficiencias.
3. Incorporación de tecnologías habilitadoras: Selección y evaluación conceptual de herramientas tecnológicas alineadas con la propuesta de mejora.
4. Sostenibilidad y eficiencia organizacional: Análisis del impacto ambiental y energético de la organización. Identificación de oportunidades de mejora vinculadas con sostenibilidad, eficiencia energética y logística verde. Relación de la propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030).
5. Datos y toma de decisiones: Identificación de datos relevantes para la organización. Aplicación de herramientas de análisis de datos.
6. Aplicación de Inteligencia Artificial: Identificación de oportunidades de automatización inteligente. Diseño conceptual de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.
7. Factor humano y gestión del cambio: Gestión del cambio organizacional. Nuevas competencias laborales requeridas. Liderazgo y adaptación cultural frente a la transformación digital.
8. Diseño final de consultoría y hoja de ruta: Integración de la propuesta final. Diseño integral de la solución. Evaluación de alternativas y factibilidad. Identificación de riesgos e impactos. Elaboración de presentación profesional de consultoría.

Entrega y presentación del TPI

- El trabajo deberá entregarse en formato digital (Word y/o PDF), incluyendo gráficos, esquemas, indicadores, diagramas y demás herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Deberá acompañarse de una presentación profesional en PowerPoint o herramienta equivalente.
- La defensa del trabajo será oral y grupal, con participación obligatoria de todos los integrantes.
- La exposición final se realizará bajo modalidad de consultoría profesional, simulando una presentación frente a directivos de una organización.

Evaluación del TPI

La evaluación contemplará tanto el proceso de desarrollo como la calidad técnica y conceptual de la propuesta final. Se evaluarán especialmente los siguientes aspectos:

- Capacidad de análisis organizacional.
- Integración de contenidos de la asignatura.
- Fundamentación de las decisiones tomadas.
- Creatividad e innovación de la propuesta.
- Coherencia entre problema, solución y estrategia de implementación.
- Incorporación de tecnologías y herramientas de Industria 5.0.
- Consideración del impacto humano, organizacional y ambiental.
- Calidad de la comunicación oral, escrita y visual.
- Participación individual en la defensa oral.

La calificación final surgirá del promedio entre una nota grupal correspondiente al informe y presentación y una nota individual correspondiente a la defensa oral.

Para aprobar el TPI, las/os estudiantes deberán alcanzar una calificación mínima de seis (6) puntos sobre diez (10).

Modalidad de seguimiento

Las clases prácticas estarán destinadas al desarrollo progresivo del Trabajo Práctico Integrador, realizándose instancias de seguimiento, tutorías y devoluciones parciales por parte del equipo docente.

Asimismo, se promoverá el trabajo autónomo fuera del ámbito áulico, la investigación aplicada y el uso de herramientas digitales para el desarrollo de la propuesta de consultoría.

Requisitos para la regularidad

En el marco del Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- No superar el 25% de inasistencias durante el ciclo lectivo.

- Participar de la entrega del informe y presentación oral del TPI, en las instancias planificadas en el “Cronograma estimado de clases”, incluidas las de recuperación

Requisitos para la aprobación directa (promoción):

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar el TPI, con una calificación mínima de 8 (ocho) en una escala de 10 (diez).
- El/la estudiante tiene 1 (una) única instancia de recuperación del TPI por cursada.
- Si el/la estudiante, habiendo recuperado el TPI, obtiene una calificación inferior a la original, prevalece la calificación anterior.
- Las ausencias en la instancia de evaluación del TPI, que estén debidamente justificadas, no afectan las condiciones de promoción.

Requisitos para regularidad

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar el TPI, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).
- El/la estudiante tiene 2 (dos) instancias de recuperación por el TPI.

Cumplidos los requisitos anteriores, el/la estudiante estará en condiciones de inscribirse a rendir el examen final de la asignatura.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación Vertical:

Se articula verticalmente integrando los conocimientos aprendidos en asignaturas de años anteriores como:

- **Pensamiento Sistémico** (*Integradora, Tecnologías Básicas, 1º año*): en la identificación de los procesos de un Sistema de Gestión y su interrelación.
- **Probabilidad y Estadística** (*Ciencias Básicas, Matemática, 2º año*): en la aplicación de las herramientas de probabilidad y estadística.
- **Evaluación de Proyectos** (*Organización, Tecnologías Aplicadas, 4º año*): en la aplicación de diversos conceptos que van desde la evaluación de proyectos en el plano comercial, económico, financiero y ambiental.

- **Procesos Industriales** (*Tecnologías Aplicadas, 4to año*): en la agrupación y clasificación de los distintos procesos industriales por tipos, características y diversidad tecnológica a fin de posibilitar un estudio más exhaustivo.

Articulación Horizontal:

Se articula horizontalmente complementando los temas de las siguientes asignaturas que cursa simultáneamente:

- **Relaciones Industriales** (*Ciencias Sociales y Comunicación, Complementarias, 5º*), para entender los múltiples roles de la gestión empresarial.
- **Gestión Empresarial** (*Económico Administrativa, Tecnologías Aplicadas, 5º año*): en los Modelos de Excelencia en la gestión de una organización.
- **Ciencia de Datos** (*Científico Técnica, Tecnología Aplicada, 5to año*): en la introducción a Ciencia de Datos y Construcción de modelos.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Módulo 1: Introducción a la Industria 5.0	Presencial
2	Módulo 2: Sistemas organizacionales complejos	Presencial
3	Módulo 3: Habilitadores tecnológicos de la Industria 5.0	Presencial
4	Módulo 3: Habilitadores tecnológicos de la Industria 5.0	Presencial
5	Módulo 4: Desarrollo sostenible, eficiencia energética y logística verde	Presencial
6	Módulo 4: Desarrollo sostenible, eficiencia energética y logística verde	Presencial
7	Módulo 5: Sistemas basados en datos para la toma de decisiones	Presencial
8	Módulo 5: Sistemas basados en datos para la toma de decisiones. Actividad en Laboratorio Industria 4.0	Presencial
9	Módulo 6: IA aplicada a negocios	Presencial
10	Módulo 6: IA aplicada a negocios	Presencial
11	Módulo 7: Factor humano y diseño de sistemas híbridos	Presencial
12	Módulo 8: De estudiante a consultor	Presencial
13	Módulo 8: De estudiante a consultor	Presencial
14	Módulo 8: De estudiante a consultor	Presencial
15	Presentaciones orales TPI	Presencial
16	Presentaciones orales TPI	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Adel, A. (2022). Future of industry 5.0 in society: human-centric solutions, challenges and prospective research areas. *Journal of Cloud Computing* (2022), 11:40.
- Akundi, A., Euresti, D., Luna, S., Ankobiah, W., Lopes, A., & Edinbarough, I. (2022). State of Industry 5.0—Analysis and Identification of Current Research Trends. *Applied System Innovation*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.3390/asi5010027>
- Prassida, Grandys Frieska y Asfari, Uly (2021) A conceptual model for the acceptance of collaborative robots in industry 5.0. *Procedia Computer Science*. Volume 197. Pages 61-67, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.118>.
- Qadir, Zakria, K. N. (2022). Towards 6G Internet of Things: Recent advances, use cases, and open challenges. Australia: The Korean Institute of Communications and Information Sciences.
- Qi, Q. & Tao, F. (2018). Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0: 360 Degree Comparison. *IEEE Access*. 6. 3585-3593. [10.1109/ACCESS.2018.2793265](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2793265).
- Quanjin, M., Rejab, M. R. M., Idris, M. S., Kumar, Nallapaneni Manoj, Abdullah, M. H., Reddy, Guduru Ramakrishna (2020). Recent 3D and 4D intelligent printing technologies: a comparative review and future perspective. Malaysia. ELSEVIER
- Santhi, A. R. (2022). Industry 4.0 or Industry 5.0? Introduction to Industry 4.0 and a peek into the prospective Industry 5.0 technologies. *Journal of Industrial Engineering and Management*. Wolniak, R. (2020). Industry 5.0: Characteristic, main principles. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 65-71.
- Salimbeni, S., & Mamani, D. (2020). Marco de referencia para la incorporación de Cobots en líneas de manufactura. *Podium*, 38, 159–180. [doi:10.31095/podium.2020.38.10](https://doi.org/10.31095/podium.2020.38.10)

Souifi, Amel & Cherfi, Zohra & Zolghadri, Marc & Barkallah, Maher & Haddar, Mohamed. (2021). From Big Data to Smart Data: Application to performance management. IFAC-PapersOnLine. 54. 857-862. 10.1016/j.ifacol.2021.08.100.

Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., & Wang, L. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception. Journal of Manufacturing Systems, 61, 530-535. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.10.006>

Zanitti, M. A., (2024). Estudio exploratorio de robots colaborativos: últimas tendencias. Revista Proyecciones, UTNBA. Vol. 21 no 1, abril 2023.

Zanitti, M. A., (2024). Factores tecnológicos, medioambientales y socioculturales habilitadores de Industria 5.0: revision sistemática. Revista Proyecciones, UTNBA. Vol. 22, no 2, 11 – 26

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alvarez-Aros, E. y Bernal-Torres, C. (2021) Technological competitiveness and emerging technologies in industry 4.0 and industry 5.0. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Annals of the Brazilian Academy of Sciences Printed ISSN 0001-3765 I Online ISSN 1678-2690.

Alvarez López, L. D. (2023). HUMANOS 5.0: el recurso humano, activo fundamental para la competitividad. Revista Científica Internacional, vol. 6(1), pp. 46–60. <https://doi.org/10.46734/revcientifica.v6i1.63>.

Alves, J., Lima, T. M., & Gaspar, P. D. (2023). Is Industry 5.0 a Human-Centred Approach? A Systematic Review. Processes, 11(193). <https://doi.org/10.3390/pr11010193>

Annanperä, E., Jurmu, M., Kaivo-oja, J., Kettunen, P., Knudsen, M., Lauraéus, T., & Porras, J. (2021). From Industry X to Industry 6.0: Antifragile Manufacturing for People, Planet, and Profit with Passion. White paper, No. 5/2021, Allied ICT Finland (AIF).

- Astrid Weiss, A.-K. W. (2021). Cobots in Industry 4.0: A Roadmap for future practice studies on Human-Robot Collaboration. IEEE Transactions on Human-Machine Systems 51(4):335-345 DOI:10.1109/THMS.2021.3092684
- Breque, M., De Nul, L., & Petridis, A. (2021). Industry 5.0: towards a sustainable, human-centric and resilient European industry. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/308407>.
- Chourasia, S., Tyagi, A., Pandey, S. M., Walia, R. S. y Murtaza, Q. (2022). Sustainability of Industry 6.0 in Global Perspective: Benefits and Challenges. MAPAN-Journal of Metrology Society of India (June 2022) 37(2), pp. 443–452. Haryana, India. Metrology Society of India 2022
- Comisión Europea (s.f.). Enfoque holístico de la UE para el desarrollo sostenible. Enfoque de la UE para aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible junto con sus Estados miembros. En https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-whole-government-approach_es
- Duggal, A., Malik, P., Gehlot, A., Singh, R Gaba, G., Masud, M. & Al-Amri, J. (2021). A sequential roadmap to Industry 6.0: Exploring future manufacturing trends. IET Communications. 16. Doi: 10.1049/cmu2.12284.
- Elcano, R. I. (2019). Sociedad 5.0: el concepto japonés para una sociedad superinteligente.
- Ghobakhloo, M. I. (2022). Identifying industry 5.0 contributions to sustainable development: a strategy roadmap for delivering sustainability values. Kaunas, Lituania.
- Ha, Nam & Xu, Kai & Ren, Guanghui & Ou, Jian. (2020). Machine Learning-Enabled Smart Sensor Systems. Advanced Intelligent Systems. 2. 2000063.
- Kostakis, Panagiotis & Kargas, Antonios. (2021). Big-Data Management: A Driver for Digital Transformation?. Information. 12. 411. 10.3390/info12100411.

- Manjón, N. (2020). 7R: Rediseñar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar y Reciclar. Ecología Verde. En <https://www.ecologiaverde.com/7r-redisenar-reducir-reutilizar-reparar-renovar-recuperar-y-reciclar-2066.html>.
- Matheson, Eloise & Minto, Riccardo & Zampieri, Emanuele & Faccio, Maurizio & Rosati, Giulio. (2019). Human–Robot Collaboration in Manufacturing Applications: A Review. *Robotics*. 8. 100. 10.3390/robotics8040100.
- Mauro, F., Kana, A. Digital twin for ship life-cycle: A critical systematic review, *Ocean Engineering*, Volume 269, 2023, 113479, ISSN 0029-8018, <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.113479>.
- Pilevari, N., & Yavari, F. (2020). Industry Revolutions Development from Industry 1.0 to Industry 5.0 in Manufacturing. *Journal of Industrial Strategic Management*, 5(2), 44-63.
- Piscitelli, G., Ferazzoli, A., Petrillo, A., Cioffi, R., Parmentola, A., Travaglioni, M. (2020). Circular economy models in the industry 4.0 era: a review of the last decade. *Procedia Manufacturing*, vol. 42, pp. 227-234. ISSN 2351-9789. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.074>.
- Rauschnabel, Philipp & Felix, Reto & Hinsch, Chris & Shahab, Hamza & Alt, Florian. (2021). What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality. *Computers in Human Behavior*. 133. 107289. 10.1016/j.chb.2022.107289.
- Tao, F., Qi Q., Wang, L., Nee, A.Y.C. (2019). Digital Twins and Cyber–Physical Systems toward Smart Manufacturing and Industry 4.0: Correlation and Comparison. *Engineering*, Volume 5, Issue 4, Pages 653-661, ISSN 2095-8099, <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.014>.
- Tucker, K., Bulim, J., Koch, G., & North, M. M. (2018). Internet industry: A perspective review through internet of things and internet of everything. *International Management Review*, 14(2), 26. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/4285/>

CORRELATIVAS

Para cursar:

Cursadas: Investigación Operativa (Cód. 032598, 4º año), Procesos Industriales (Cód. 032591, 4º año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2º año), Informática II (Cód. 072521, 2º año)

Para rendir:

Aprobadas: Investigación Operativa (Cód. 032598, 4º año), Procesos Industriales (Cód. 032591, 4º año)